[illegible] [illegible] [illegible] HW3 (ODE)

Q3 $\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = x^2 - y^2, & R: |x+1| \le 1,\ |y| \le 1 \\ y(-1) = 0 : \text{初值} \end{cases}$

解 存在区间 (h) $x_0 = -1$, $|x - (-1)| \le 1$

$|x - x_0| \le a$, $\therefore a = 1$ #

$y_0 = 0$, $|y - 0| \le 1$

$|y - y_0| \le b$, $\therefore b = 1$

$$M := \max_{(x,y)\in R} |f(x,y)|$$

$f(x,y) = x^2 - y^2$, $|x+1| \le 1$, $\therefore -2 \le x \le 0$

$0 \le x^2 \le 4$

$|y| \le 1$, $\therefore -1 \le y \le 1$,

$0 \le y^2 \le 1$

$\therefore M = \max |f(x,y)| = \max |x^2 - y^2|$

$= 4 - 0 = 4$, $\therefore M = 4$

M 作用, 存在区间 h,

$h = \min(a, \frac{b}{M})$

$= \min(1, \frac{1}{4}) = \frac{1}{4}$

$\because$ Picard 定理

$$y_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y_0)\,dt$$

$= 0 + \int_{-1}^{x} (t^2 - 0)\,dt$, $\begin{cases} t: \text{用变量} \\ x: \text{上下限} \end{cases}$

$= \left[\frac{1}{3}t^3\right]_{-1}^{x}$

$= \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}$

$|x+1| \le \frac{1}{4}$

$y_2(x)$:

误差估计: $\frac{1}{24}$

Picard

② $y_2(x) = y_0 + \int_{-1}^{x} [t^2 - (y_1(t))^2]\,dt$

$= y_0 + \int_{-1}^{x} \left(t^2 - \left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{3}\right)^2\right) dt$

$\therefore y_2(x) = -\frac{1}{63}x^7 - \frac{1}{18}x^4 - \frac{1}{3}x^3$

$-\frac{1}{9}x + \frac{11}{42}$

2. 确定 Lipschitz

$f(x,y) = x^2 - y^2$, $\frac{\partial f}{\partial y} = -2y$

$|y| \le 1$, $L = \max|-2y| = 2$

~~存~~ 存在区间误差估计

$|x - x_0| \le h = \frac{1}{4}$

$$|y(x) - y_n(x)| \le \frac{M L^n}{(n+1)!} h^{n+1}$$

$\begin{cases} M = 4 \\ L = 2 \\ h = \frac{1}{4} \end{cases}$

$|y(x) - y_2(x)| \le \frac{M}{L} \cdot \frac{(Lh)^3}{3!}$

$\le \frac{4}{2}\left(\frac{(2\cdot\frac{1}{4})^3}{6}\right)$

$\le \frac{1}{24}$

Q5 $f(x,y)$，$\alpha \le x \le \beta$ 连续，y 满足利普希茨（某邻区间）

$$\begin{cases} \quad , & \Omega: \alpha \le x \le \beta,\ -\infty < y < +\infty \\ y(x_0) = y_0 & x_0 \in [\alpha, \beta] \end{cases}$$

Gronwall Ineqn（唯一性）

设该区间内存在 $y_1(x)$，$y_2(x)$

$f(x,y) \Rightarrow f(t, y(t))$

$$|y_1(x) - y_2(x)| = \left| \int_{x_0}^{x} [f(t, y_1(t)) - f(t, y_2(t))]\, dt \right|$$

$$\Rightarrow \text{Lipschitz}\quad |y_1(x) - y_2(x)| \le \int_{x_0}^{x} \Big| |f(t, y_1(t))| - |f(t, y_2(t))| \Big| dt^2$$

$$\le L \int_{x_0}^{x} |y_1(x) - y_2(x)|\, dx$$

∴ Gronwall Ineqn. 非负连续函数被自身积分控制，该函数恒为 0。

2 Picard 迭代

$y_0(x) = y_0$

$y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y_n(t))\, dt$，$y \in (-\infty, +\infty)$

Wierstrass-M 判别法

Picard $\{y_n(x)\}$，在 $x \in [\alpha,\beta]$ 一致收敛于 $\phi(x)$

存在～

$M = \max_{x \in [\alpha, \beta]} |f(x, y_0)|$

归纳

① $|y_1(x) - y_0(x)| \le ML^0 |x - x_0|$

② $|y_2(x) - y_1(x)| \le \frac{ML^1}{2!} |x - x_0|^2$

…

ⓝ $|y_n - y_{n-1}| \le \frac{ML^{n-1}}{n!} |x - x_0|^n$

判定一致收敛

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{ML^{n-1}}{n!} (\beta - \alpha)^n$，此级数为正项级数

$= \frac{M}{L} (e^{L(\beta - \alpha)} - 1)$

例 $f(x,y)$，(x_0,y_0) 所域内关于 y 不是增函数

① x 固定，$y_1 \geq y_2$，$f(x,y_1) \leq f(x,y_2)$，证 $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$

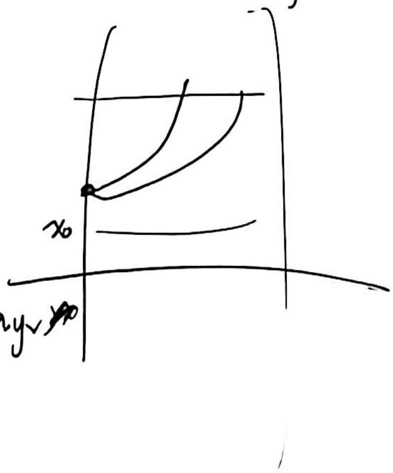
核心：单调不增性 ⇒ 解的唯一路径

② (反证法) 设 $x \geq x_0$，所域内，存在两不同的解 $y_1(x), y_2(x)$

$y_1(x_0) = y_2(x_0) = y_0$

③ 构造 $z(x) = y_1(x) - y_2(x)$，

$z(x_0) = y_1(x_0) - y_2(x_0) = 0$



④ $\frac{dz}{dx} = \frac{dy_1}{dx} - \frac{dy_2}{dx} = f(x,y_1) - f(x,y_2)$

⑤ 固定 x，$y_1 \geq y_2$ $f(x,y_1) \leq f(x,y_2)$

分类讨论
- ① $z(x) > 0$，(⇐ $y_1 > y_2$)，根据不增性 $f(x,y_1) \leq f(x,y_2)$，$z'(x) \leq 0$
- ② $z(x) < 0$，(⇐ $y_1 < y_2$)，$f(x,y_1) \geq f(x,y_2)$ $z'(x) \geq 0$

⑥ 假设 $x > x_0$，$y_1(x_1) > y_2(x_1)$，即 $z(x_1) > 0$

∵ $z(x_0) = y_1(x_0) - y_2(x_0) = 0$，且 $z(x_1) > 0$ s.t. $\forall x \in [x_0, x_1]$

$z(x)$ 要持续递增

$z'(x) > 0$

根据④ $z(x) > 0$，⇒ $z'(x) \leq 0$，

矛盾：$z(x)$ 起值为 0，在 $x > 0$ 要持续或递减，不可能增加

⑦ ∴ $x > x_0$，$z(x) \equiv 0$，$y_1(x) \equiv y_2(x)$。$x > x_0$ 情况下解唯一

#

Q8: $f(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上定义，满足

$|f(x_1)-f(x_2)| \le N|x_1-x_2|$，$0\le N<1$

$x=f(x)$ 唯一解　　Li——

反证法　设 x_1, x_2 为方程两解

① 唯一性　$x_1=f(x_1)$，$x_2=f(x_2)$

$|x_1-x_2| = |f(x_1)-f(x_2)|$

(已知)　$|x_1-x_2| \le N|x_1-x_2|$

$(1-N)|x_1-x_2| \le 0$

由于给定 $N<1$，$\Rightarrow (1-N)>0$，

使上述 $(1-N)|x_1-x_2|\le 0$ 不等式成立，$|x_1-x_2|=0$，$x_1=x_2$

$\Rightarrow$ 解若存在，必定唯一

2) 存在性

(a) 构造序列：(初始) $x_0 = x_0$，$x_{n+1} = f(x_n)$

(b) 相邻距离　$|x_2-x_1| = |f(x_1)-f(x_0)| \le N|x_1-x_0|$

$|x_3-x_2| = |f(x_2)-f(x_1)| \le N|x_2-x_1| \le N^2|x_1-x_0|$

(c) 柯西序列　$\forall m>n$　　$|x_{n+1}-x_n| \le N^n|x_1-x_0|$

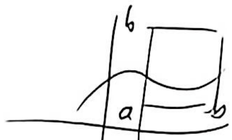
$|x_m-x_n| \le |x_m-x_{m-1}| + \cdots |x_{n+1}-x_n|$

$|x_m-x_n| \le (N^{m-1}+\cdots N^n)|x_1-x_0| = \underbrace{N^n\left(\frac{1-N^{m-n}}{1-N}\right)}|x_1-x_0|$

$0\le N<1$，$n\to\infty$，$N^n\to 0$，$\{x_n\}$ 满足 柯西序列 (收敛) → 两边取极限

$f(x)$ 满足 Lipschitz 条件的连续，$x_{n+1}=f(x_n)$，$x_1 = f(x_1)$

例 $\varphi(x) = f(x) + \lambda\int_a^b K(x,\xi)\varphi(\xi)d\xi$



$f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，$K(x,\xi)$ 在 $[a,b]\times[a,b]$ 连续

证 $|\lambda|$ 足够小 存在唯一连续解 $\varphi(x)$

① $K(x,\xi)$，闭区连续，有界定理，存在最大值

$M = \max\limits_{x,\xi\in[a,b]} |K(x,\xi)|$，

h（区间长度）$= b-a$

② 定义 $\{\varphi_n(x)\}$ 序列

$= \varphi_1(\ ) + (\ )$

s.t. $\varphi_0(x) = f(x)$，$\varphi_{n+1}(x) = f(x) + \lambda\int_a^b K(x,\xi)\varphi_n(\xi)d\xi$

③ $\|\varphi_1-\varphi_2\| = \max|\varphi_1(x)-\varphi_2(x)|$ （~~为最大差距~~）

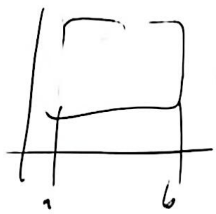
最大差距

$|\varphi_{n+1}(x)-\varphi_n(x)| = |\lambda\int_a^b K(x,\xi)[\varphi_n(\xi)-\varphi_{n-1}(\xi)]d\xi|$

绝对值不等式放大：$|ab|\le|a||b|$，a,b 为函数

$|\varphi_{n+1}(x)-\varphi_n(x)| \le |\lambda|\int_a^b |K(x,\xi)|\cdot|\varphi_n(\xi)-\varphi_{n-1}(\xi)|d\xi$

代入 M 和区间长度 h，



$|\varphi_{n+1}(x)-\varphi_n(x)| \le |\lambda||M\cdot h||\varphi_n-\varphi_{n-1}|$

压缩映射

④ ~~令~~ $N = |\lambda|M(b-a)$

$|\lambda| < \frac{1}{M(b-a)}$，$N<1$，$|\varphi_{n+1}-\varphi_n| \le N|\varphi_n-\varphi_{n-1}|$

Q8

唯一性 若存在 Φ_1,Φ_2 两解，

由 $|\Phi_1-\Phi_2| \le N|\Phi_1-\Phi_2|$

由 $N<1$，得 $\|\Phi_1-\Phi_2\|=0$，$\{\Phi_n(x)\}$ 相同